

كم مرة جلست أمام تمرين رياضيات، وأنت تحفظ القوانين وتفهم الدرس جيداً، لكنك فجأة تجد نفسك عاجزاً عن الانطلاق؟ تبدو لك الأسئلة وكأنها طلاس معقدة، فيتسرب إليك الشك وتبدأ في الاعتقاد بأن الرياضيات مادة تعجزية تحتاج إلى "ذكاء استثنائي".

لا تقلق، لست وحدك من يمر بهذا. هذه العقبة هي الأكثر شيوعاً بين طلبة البكالوريا. لكن دعني أخبرك سرّاً: الحقيقة مختلفة تماماً عما تعتقد.

النجاح في الرياضيات لا يتطلب قدرات خارقة ولا يعتمد على الحفظ الأعمى. المشكلة الحقيقية ليست في نقص ذكائك أو قلة معلوماتك، بل في غياب المنهجية والرؤية المنظمة للحل. أنت تملك الأدوات، لكنك تفتقد إلى "كتيب التعليمات" الذي يخبرك كيف ومتى تستخدمها.

مواضيع البكالوريا ليست أسئلة عشوائية رُصّت فوق بعضها. إنها تُبنى وفق منطق دقيق وتسلسل مترابط. في كثير من الأحيان، يكون السؤال الأول مفتاحاً للثاني، أو يحل سؤال متأخر تليحاً خفياً لسؤال سبقه. وحين نتعلم كيف نقرأ التمرين بعين تحليلية، وكيف نترجم المطلوب إلى أهداف واضحة، ستجد أن التعامل مع المسائل أصبح أكثر متعة وفعالية.

من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب. هو ليس مجرد تجميع لتمرين وحلول جاهزة لتُحفظ، بل هو دليل عملي ورفيق لك لتعلم "طريقة التفكير" الصحيحة. هدفه الأساسي هو تدريبك على بناء منهجية عقلية صلبة أطلقنا عليها اسم بروتوكول SMART، والتي ستساعدك على:

S - Scan : تحليل التمرين.

M - Math Translate : ترجمة نص التمرين و السؤال.

A - Aim : تحديد الهدف الحقيقي رياضياً.

R - Relate : تحديد المعطيات و ربطها للوصول للحل.

T - Test : التحقق من النتيجة.

مع كل تمرين تحله هنا، ستلاحظ كيف تتحول الفوضى الذهنية التي كنت تشعر بها إلى خطوات واضحة ومنظمة، وكيف ستبني لديك رؤية تجعلك تواجه أي موضوع بكالوريا بثقة وتحكم تام. صديقي الطالب، مهما كان مستواك اليوم، أؤكد لك أن التطور في الرياضيات ممكن جداً بالممارسة الواعية والتدريب المنهجي. مهارة حل المشكلات ليست موهبة فطرية، بل عضلة تقوى بالتدريب والانضباط.

اجعل من هذا الكتاب رفيقك في هذه الرحلة. ليس فقط لتتال العلامة الكاملة في البكالوريا، بل لتكتسب عقلية تحليلية ومنهجية تفكير ستبني دربك في كل محطات حياتك القادمة.

بالتوفيق للجميع !

أ. عبد النور

بروتوكول SMART



تحليل التمرين

SCAN



الترجمة إلى لغة رياضية

MATH-TRANSLATE



تحديد الهدف

AIM-GOAL



تحديد المعطيات وربطها

RELATE-DATA



التحقق

TEST

الهدف	تحليل التمرين	الترجمة إلى لغة رياضية	تحديد الهدف	تحديد المعطيات وربطها	التحقق من الإجابة
الهدف	فهم التمرين كاملا والربط بين الأسئلة	تحويل اللغة الانسانية الى لغة رياضيات	معرفة ما الذي تبحث عنه رياضيا بدقة	جرد المعطيات وربطها للوصول الى الهدف	التأكد من صحة النتيجة منطقيا
الإجراء	اقرأ جميع الأسئلة قبل البدء في احل	ترجم كل عبارة إلى علاقة رياضية واضحة في مسودتك	حول مطلوب السؤال إلى هدف رياضي واضح	جرد المعطيات المفيدة ثم اربطها بخطوات منطقية توصلك الى الهدف أو إلى جزء منه	تحقق بالعقل، بالقيم العددية وبالخواص المنطقية
النتيجة	رؤية واضحة لبنية التمرين و الحصول على تلميحات من الأسئلة المتأخرة	فهم دقيق للمعطيات بدون عموض لغوي	تركيز الجهد و كل الخطوات في الاتجاه الصحيح	خطة حل منظمة تفودك للنتيجة	نتيجة صحيحة و استخدامها في باقي الأسئلة
نصيحة سريعة	السؤال الأخير قد يكون مفتاحك للأسئلة السابقة	استخدم دليل التحويل الرياضي في الكتاب	جزئ الهدف المعقد إلى أهداف فرعية صغيرة	أبدأ بأقرب معطى بنينا من الهدف	لا تنتقل إلى أي سؤال قبل التأكد و السؤال في مادة الجواب في باقي المسألة

المرحلة الأولى: تحليل التمرين (Scan)

القاعدة

لا تقرأ أسئلة التمرين بشكل منعزل؛ بل حلل التمرين بشكل مترابط حيث تتصل أفكار الأسئلة مع بعضها البعض.

الإجراء: تمارين الرياضيات في البكالوريا مبنية بتسلسل هرمي، والجزء (II) دائماً ما يعتمد على الجزء (I). قبل البدء في حل السؤال الأول، اقرأ السؤالين أو الثلاثة التي تليه.

الهدف المنهجي

في كثير من الأحيان، يكون المطلوب في السؤال المتأخر هو "تلميح" لنتيجة السؤال الحالي. (مثلاً: إذا طلب منك في السؤال الثالث استنتاج أن الدالة متزايدة، فهذا يؤكد لك مسبقاً أن إشارة المشتقة التي ستحسبها في السؤال الأول يجب أن تخرج موجبة حتماً).

مثال

تحليل التمرين كاملاً قبل الحل

الوضعية: لتكن الدالة:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$$

- السؤال 1: احسب مشتقة الدالة $f'(x)$ ثم ادرس إشارتها.
- السؤال 2: أنشئ جدول تغيرات الدالة f .
- السؤال 3: بين أن المستقيم $y = x - 1$ مقارب للمنحنى.
- السؤال 4: استنتج وضعية المنحنى بالنسبة إلى المستقيم المقارب.

تلميح منهجي
أين تظهر أهمية "التحليل الشامل"؟

التلميذ الذي يقرأ السؤال 1 فقط سيبدأ مباشرةً بحساب مشتقة طويلة وقد يضيع في الحسابات. أما التلميذ الذي يقرأ التمرين كاملاً فسيلاحظ شيئاً مهماً جداً:

بما أن السؤال 3 يتحدث عن مقارب مائل من الشكل $y = x - 1$ ، فهذا يعني غالباً أن الدالة يمكن كتابتها على الشكل:

$$f(x) = x - 1 + \frac{k}{x + 1}$$

وهنا يصبح الحل أذكى بكثير، لأنك تقوم مباشرةً بالقسمة:

$$f(x) = x - 1 + \frac{2}{x + 1}$$

الآن لاحظ ماذا حدث:

- أصبح المقارب المائل واضحاً مباشرةً دون تفكير طويل.
- السؤال 4 أصبح سهلاً جداً لأن: $f(x) - (x - 1) = \frac{2}{x + 1}$
- وبالتالي وضعية المنحنى تعتمد فقط على إشارة $x + 1$.
- وحتى دراسة المشتقة أصبحت أبسط لأن كتابة الدالة الجديدة أسهل للاشتقاق.

الفكرة المنهجية

السؤال المتأخر ليس مجرد "نتيجة نهائية"، بل هو أحياناً دليل خفي يخبرك بالطريقة الذكية التي يجب أن تكتب بها الدالة أو تفكر بها منذ البداية.

التحليل الشامل للتمرين

الوضعية: اقرأ التمرين كاملاً قبل البدء في الحل، ثم حاول أن تتوقع ما ستحتاج إليه في السؤال الأول.

- السؤال 1: احسب مشتقة الدالة f ثم ادرس إشارة $f'(x)$.
- السؤال 2: أنشئ جدول تغيرات الدالة f .
- السؤال 3: استنتج أن للدالة f قيمة صغرى عند $x = 2$.

المطلوب أ	قبل أن تبدأ بالحساب، ماذا يخبرك السؤال الثالث عن إشارة $f'(x)$ حول $x = 2$ ؟
المطلوب ب	ماذا تتوقع أن يكون جدول إشارة $f'(x)$ إذا كانت للدالة قيمة صغرى عند $x = 2$ ؟
المطلوب ج	بعد إنجاز السؤال الأول، قارن النتيجة التي وجدتها بما كنت تتوقعه بعد قراءة السؤال الثالث. هل كان توقعك صحيحاً؟

المرحلة الثانية: ترجمة نص التمرين و السؤال (Math Translate)

ترجمة اللغة الانسانية الى لغة الرياضيات هي أول خطوة نحو استيعاب المشكل و الانطلاق في الحل.

القاعدة

الإجراء: إقرأ السؤال جيدا و قم بترجمة كل عبارة إلى علاقة رياضية واضحة في مسودتك .
دليل التحويل الرياضي - أنظر ملحق - التحليل الاستراتيجي لأسئلة البكالوريا

الترجمة الرياضية	العبارة
$f'(x_0) = 0$	المماس أفقي
$f(2a - x) + f(x) = 2b$	مركز تناظر
$U_{n+1} - U_n > 0$	متزايدة
$\frac{U_{n+1}}{U_n} = q$	هندسية
$f(0)$	يقطع الترتيب
$U_n \leq M$	محدودة

تمرين 2 - المرحلة الثانية

ترجمة السؤال إلى رياضيات

ترجم كل عبارة من العبارات التالية إلى علاقة رياضية دقيقة، كما في النموذج.

الترجمة الرياضية المطلوبة	العبارة اللفظية
.....	المنحنى يمر من النقطة (2, 3)
.....	المتتالية (U_n) محدودة من الأعلى بـ 5
.....	الدالة f لها مقارب أفقي $y = -2$ عند $+\infty$
.....	المستقيم (T) مماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$

لا تبدأ بالحل قبل أن تعرف ما الذي تبحث عنه رياضياً.

الإجراء: عليك ألا تضع في التفاصيل؛ ركز على المطلوب من السؤال، وقم بـ "ترجمته" إلى علاقة رياضية واضحة في مسودتك.

مثال متتاليات

$$U_{n+1} - U_n > 0 \text{ : أثبت أن المتتالية متزايدة، أثبت أن:}$$

تنبيه منهجي

إذا كان الهدف معقداً، قم بتجزئته إلى أهداف فرعية في مسودتك (مثل: توحيد مقامات، استخراج عامل مشترك محدد)

مثال

تحويل الهدف إلى صيغة رياضية دقيقة

السؤال: أثبت أن المستقيم $y = x - 2$ (Δ) مقارب مائل للمنحنى (C_f) حيث: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

الخطوة 1 — الترجمة (Translate):

المقارب المائل يعني أن الفرق بين الدالة والمستقيم يجب أن يختفي عند المالا نهائية. إذن نحول العبارة إلى هدف رياضي أولي: $f(x) - (x - 2)$.

الخطوة 2 — تحديد الهدف الحقيقي (Aim):

الهدف ليس "المقارب" نفسه، بل إثبات النهاية التالية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 2)] = 0$.

الخطوة 3 — تحليل الهدف إلى عملية حسابية (2):

لا نحسب النهاية مباشرة، بل نحولها إلى تعبير جبري: $D(x) = f(x) - (x - 2)$ ثم نبسطه. ثم نحسب نهايته عند المالا نهائية.

الفكرة المنهجية: لا تبدأ بالحساب. أولاً ترجم، ثم حدد الهدف، ثم فكك الهدف إلى تعبير جبري، ثم احسب. هكذا يتحول "المقارب" من فكرة هندسية إلى عملية حسابية بسيطة.

تحديد الهدف الرياضي وكتابته

الوضعية: لكل سؤال من الأسئلة التالية، حدّد الهدف الرياضي الدقيق الذي ستسعى لإثباته:

السؤال أ	"أثبت أن المنحنى (C_f) يقبل مركز تناظر من النقطة $\Omega(1, 2)$ "
السؤال ب	"أثبت أن المتتالية (V_n) هندسية"
السؤال ج	"أثبت أن $x^3 - 3x + 2$ يقبل التحليل إلى جداء ثلاثة عوامل خطية"

المرحلة الرابعة: تحديد المعطيات و ربطها للوصول للحل (Relate)

أ جرد المعطيات وتصفيها

القاعدة استخراج كل ما يلزم من المعطيات التي تصب في مصلحة الهدف.

إذا كان هدفك الوصول إلى نتيجة محددة، فعليك البحث عن كافة المعطيات التي تدعم هذا الهدف، وتجاهل المعلومات التي لا ترتبط مباشرة بالحل.

1

النظر إلى الهدف

التعرف عليه جيداً وعلى "شكله" الرياضي بدقة.

2

استخراج المعطيات

حصر المعلومات التي لها علاقة بالبنية الرياضية للهدف.

مكتسبات قبلية

القوانين الراسخة (قواعد الاشتقاق، النشر والتبسيط).

نتائج مستنتجة

مخرجات الأسئلة السابقة (جواب السؤال "أ" هو مفتاح "ب").

معطيات مباشرة

عبارات المسألة الصريحة مثل:
 $f(x) = x^2 - \ln(x)$

نصيحة: سجل كافة المعطيات المتاحة في المسودة بجانب الهدف لتكتشف الروابط المنطقية بينها.

المعطيات قد لا تظهر بشكل مباشر في نص السؤال، عليك باستخراجها وتحويلها إلى علاقات رياضية.

مثال

مثال: المتتاليات

نص السؤال: لتكن المتتالية: $u_{n+1} = \frac{2u_n+2}{u_n+3}$ ونعرف: $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+2}$

1- أ) عبّر عن v_{n+1} بدلالة u_n . النتيجة: $v_{n+1} = \frac{u_n-1}{4(u_n+2)}$

ب) بين أن: (v_n) متتالية هندسية، ثم عبّر عن v_n بدلالة n .

مكتسب قبلية

متتالية هندسية: $v_{n+1} = qv_n$

فيكون: $v_n = v_0 q^n$

نتائج مستنتجة

نتيجة السؤال (أ)

$$v_{n+1} = \frac{u_n-1}{4(u_n+2)}$$

معطيات مباشرة

$$u_{n+1} = \frac{2u_n+2}{u_n+3}$$

$$v_n = \frac{u_n-1}{u_n+2}$$

بعد الترجمة وتحديد الهدف: إثبات أن $v_{n+1} = qv_n$ ، وبالتالي إيجاد الثابت q ، يأتي السؤال مباشرة:

ماذا أحتاج فعلاً لأصل إلى هذا الهدف؟

الهدف النهائي يفرض عليّ أن أحصل على علاقة تربط v_{n+1} بـ v_n .

إذن أول خطوة منطقية هي أن أبحث عن: v_{n+1} وكيف يكتب.

لكن الموجود عندي لا يعطي v_{n+1} مباشرة بدلالة v_n ، بل يعطيه بدلالة u_n (نتيجة السؤال (أ)).

وفي نفس الوقت، عندي تعريف v_n بدلالة u_n .

إذن المفتاح هنا هو أن المتغير الوسيط الوحيد المشترك هو u_n . لذلك أسأل نفسي: كيف أحذف u_n نهائياً؟

✓ أعبر عن u_n بدلالة v_n من العلاقة المعطاة ← نحصل على: $u_n = \frac{2+3v_n}{1-v_n}$

✓ أعوض هذا التعبير في صيغة v_{n+1} ← بعد التعويض: $v_{n+1} = \frac{\frac{2+3v_n}{1-v_n}-1}{4(\frac{2+3v_n}{1-v_n}+2)}$

✓ أبسط التعبير لأحصل على العلاقة: $v_{n+1} = qv_n$ فأجد أن: $q = \frac{1}{4}$ وبالتالي v_n هندسية.

جرد المعطيات وتصفيتها — متتاليات

الوضعية: لتكن المتتالية (U_n) معرفة بالعلاقة التراجعية: $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 1$ و $U_0 = 4$.
المطلوب (الجزء 3): أثبت أن المتتالية (U_n) متناقصة تماماً.

بنك المعطيات (بعضها مفيد لهذا الجزء، وبعضها لا علاقة له به) 

(B) ☐ الحد الأول: $U_0 = 4$

(A) ☐ العلاقة التراجعية:

$$U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 1$$

(D) ☐ نتيجة 2: المتتالية $V_n = U_n - 2$
هندسية أساسها $\frac{1}{2}$

(C) ☐ نتيجة الجزء 1: $U_n > 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$

(F) ☐ نهاية المتتالية (نتيجة الجزء 4):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$$

(E) ☐ قيمة عددية: $U_1 = 3$

(H) ☐ معطى تكميلي: المتتالية محدودة:

$$2 < U_n \leq 4 \text{ لكل } n$$

(G) ☐ خاصية الدالة المساعدة: الدالة

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 1 \text{ متزايدة على } \mathbb{R}$$

السؤال أ

الترجمة الرياضية: ترجم عبارة "المتتالية متناقصة تماماً" إلى جملة رياضية دقيقة باستخدام الرموز U_n و U_{n+1} .

السؤال ب

صياغة الهدف: بناءً على ترجمتك في (أ)، اكتب الهدف الرياضي المكافئ الذي يجب إثباته.

السؤال ج

تصفية المعطيات: من بنك المعطيات أعلاه، ضع علامة ✓ في المربع المجاور لكل معطى ضروري لإثبات الهدف في (ب). علّل كل اختيار بجملة.

التطبيق: باستخدام المعطيات التي اخترتها في (ج)، احسب الفرق $U_{n+1} - U_n$ ثم حدّد إشارته واستنتج.

🕒 **تنبيه منهجي:** ليس كل معطى مذكور في السؤال ضرورياً للجزء الذي تحله. قدرتك على تصفية البيانات واختيار المفيد منها هي مهارة أساسية تميّز الطالب المتمكّن عن غيره.

ب. توظيف المعطيات وربطها بالهدف

اسأل نفسك: "ما الذي علي أن أستخدمه من هاته المعطيات لأصل إلى هذا الهدف أو إلى جزء منه؟"

القاعدة

منهجية بناء "خطة الحل"



نقطة الانطلاق الأولى

أهم معطى هو الأقرب "شكلاً أو مفهوماً" للهدف. اكتشافه يمثل 50% من الطريق نحو الحل.

الهدف ← أقرب معطى  ← شبكة المعطيات

مثال

مثال: متتاليات

نعتبر المتتالية (U_n) معرفة بـ: $U_0 = 8$ و من أجل كل طبيعي n : $U_{n+1} = \frac{5U_n}{3U_n+5}$

1. نعتبر المتتالية (V_n) المعرفة بـ: $V_n = \frac{5}{U_n}$

- بين أن (V_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.



① الترجمة الرياضية (تحديد الهدف):

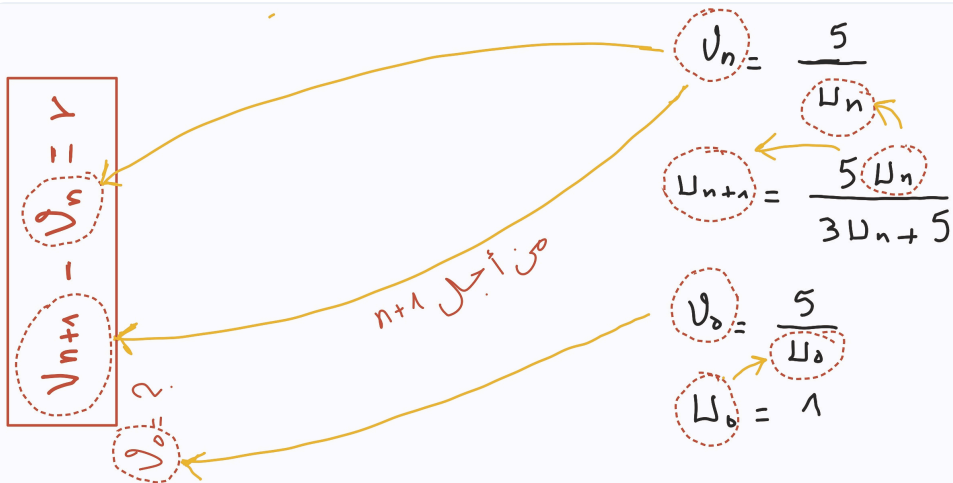
$$V_{n+1} = V_n + r$$

(V_n) حساية :

إثبات أن : $V_{n+1} - V_n = r$

الهدف الرياضي :

② جرد المعطيات الربط مع الهدف :



آلية التفكير: ابدأ بالمعطى الأكثر شبهاً بالهدف، ثم ابنِ سلسلة من الروابط المنطقية.

قاعدة "التركيز على الهدف"

في كل خطوة تبسيط أو نشر، قارن النتيجة مع الهدف المطلوب؛ فكثير من الطلبة يقومون بمراحل حل غير متعلقة بالهدف النهائي. إذا ظهرت لك نتائج لا تتوافق مع بنية الهدف، فعليك مراجعة مسارك. يجب أن تكون كل خطوة رياضية موجهة نحو الوصول إلى النتيجة النهائية.

ترتيب خطوات الحل (متماليات)

الوضعية: لإثبات أن المتتالية المعرفة بـ $U_{n+1} = \frac{U_n}{2} + 1$ مع $U_0 = 4$ متناقصة، رتب الخطوات التالية بالترتيب المنهجي الصحيح:

رتب الخطوات التالية بالترتيب الصحيح:

1. احسب $U_1 = \frac{U_0}{2} + 1 = 3$ للتحقق العددي الأولي.

2. استنتج إشارة $U_{n+1} - U_n$ وأثبت أنها سالبة بشرط أن $U_n > 2$.

3. اكتب الهدف الرياضي: نريد إثبات $U_{n+1} - U_n < 0$.

4. احسب $U_{n+1} - U_n = \frac{U_n}{2} + 1 - U_n = -\frac{U_n}{2} + 1$.

5. اقرأ السؤال وترجمه: "متناقصة" $U_{n+1} - U_n < 0 \Leftrightarrow$.

في هذه المرحلة، لم يعد التحدي هو فهم السؤال أو استخراج المعطيات، بل أصبح التحدي الحقيقي هو: كيف نربط بين ما نملكه (المعطيات) وما نريده (الهدف)؟

في بعض التمارين، يكون هذا الربط مباشراً، لكن في التمارين المعقدة: لا يوجد طريق واضح يربط بينهما سأعرض في هذا الجزء الطرق التحليلية التالية:

- تغيير زاوية النظر إلى المسألة (بتغيير المتغير أو التمثيل)
- إعادة كتابة الهدف بشكل يسهل الوصول إليه (التحليل العكسي)
- إدخال عنصر وسيط لتسهيل المقارنة أو التحليل
- خلق تعبير جديد يسمح بالتبسيط أو الاختزال
- الحصر بين حدّين

المهم أن تفهم: لا توجد تقنية واحدة صالحة لكل التمارين، وما ستراه هنا هو فقط نماذج من أدوات كثيرة ستتعلم اختيارها تدريجياً مع الممارسة. والهدف دائماً ليس حفظ هذه التقنيات، وإثبات تطوير القدرة على اكتشاف الحيلة المناسبة لكل تمرين.

1. تغيير المتغير

عندما يتكرر نفس التعبير في المتتالية — بدل محاولة التعامل معه مباشرة، عرّفه كمتتالية جديدة.

المطلوب: لتكن المتتالية (V_n) معرفة بـ $V_n = 3 \cdot 2^n$. احسب:

$$S_n = V_0^2 + V_1^2 + \dots + V_n^2$$

المحاولة المباشرة (بدون الحيلة):

$$S_n = 9 + 36 + 144 + \dots$$

بتغيير المتغير — نعرّف $W_n = V_n^2$:

$$W_n = (3 \cdot 2^n)^2 = 9 \cdot 4^n$$

$$W_0 = 9, \quad \frac{W_{n+1}}{W_n} = \frac{9 \cdot 4^{n+1}}{9 \cdot 4^n} = 4 \rightarrow$$

(W_n) متتالية هندسية بأساس 4 وحدها الأول 9.

$$\text{اخلاصة: } S_n = 9 \cdot \frac{4^{n+1} - 1}{4 - 1} = 3(4^{n+1} - 1)$$

2. التحليل العكسي

في بعض الأحيان يطلب منك إثبات متباينات مثل: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$, $x, y \geq 0$ إذا لم تعرف من أين تبدأ، اشتغل بطريقة "التحليل العكسي" في المسودة:

1. نبدأ من الهدف: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$

2. نضرب في 2: $x+y \geq 2\sqrt{xy}$

3. نربع الطرفين: $(x+y)^2 \geq 4xy$

4. نشر: $x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy$

5. إعادة ترتيب: $x^2 - 2xy + y^2 \geq 0$

6. التحليل: $(x-y)^2 \geq 0$

الفكرة الأساسية: ننتهي دائماً إلى حقيقة معروفة: أي مربع عدد حقيقي غير سالب.
المنطق العكسي: في الامتحان، لا تبدأ من الهدف النهائي، بل تبدأ من $(x-y)^2 \geq 0$ وتعيد بناء الخطوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

- خطوات غير قابلة للعكس: انتبه للعمليات التي لا يمكن عكسها بسهولة. مثلاً التربيع ليس قابلاً للعكس دائماً لأن $4 = (-2)^2 = 2^2$ ، لذلك قد تحتاج دراسة حالات $(+/-)$.
- نسيان كتابة البرهان في الاتجاه الأمامي: في الامتحان، العمل العكسي هو فقط مسودة. الحل النهائي يجب أن يكون تسلسلاً منطقياً يبدأ من المعطيات نحو النتيجة.
- اتجاه المنطق: كون $B \Rightarrow A$ لا يعني دائماً أن $A \Rightarrow B$. لذلك يجب التأكد من صحة كل خطوة، خاصة في التكافؤات.

3. الدالة المساعدة

عندما يطلب منك إثبات متباينة بين دالتين، المقارنة المباشرة غير ممكنة، فتلجأ لدالة وسيطة هي الفرق.

المطلوب: أثبت أن لكل $x \geq 0$:

$$e^x \geq 1 + x$$

لماذا الدالة المساعدة؟ لا يمكن مقارنة e^x بـ $1 + x$ مباشرة. نعرّف الدالة الفرق:

$$g(x) = e^x - (1 + x)$$

الحل: $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$ لكل $x \geq 0$ ، إذن g متزايدة.

$$g(0) = e^0 - 1 - 0 = 0 \leftarrow \text{نقطة الانطلاق.}$$

→ بما أن g متزايدة ابتداءً من 0: $g(x) \geq g(0) = 0$ ، أي $e^x \geq 1 + x$. ✓

4. الإضافة والاختزال (الضرب في المرافق)

الهدف يختلف بنيوياً عن المعطى. الطريق الوحيد: خلق الشكل المطلوب بإضافة عنصر واختزاله.

المطلوب: احسب النهاية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$$

لماذا الإضافة والاختزال؟ الشكل $\infty - \infty$ غير محدد. لا يمكن تبسيطه مباشرة.

نضرب بالمرافق (نخلق ال 1):

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 + x} - x &= \frac{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$

نقسم على x :

5. الحصر بين حدّين

أحياناً لا نستطيع حساب قيمة مباشرة أو دراسة سلوك دالة بشكل صريح، لكن يمكننا حصرها بين حدّين. إذا تقارب الحدّان لنفس القيمة، فإن الدالة تقترب منها.

الفكرة الأساسية:

$$a(x) \leq f(x) \leq b(x) \quad \text{إذا كان:}$$

$$\lim a(x) = \lim b(x) = L \quad \text{و}$$

$$\lim f(x) = L \quad \text{إذن:}$$

مثال:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \quad \text{نحسب:}$$

قرب 0:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \quad \text{وبما أن:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{إذن:}$$

معايير التحقق المنطقي

- هل وجدت احتمالاً $P(A) > 1$ أو $P(A) \leq 0$ ؟ (مستحيل، هناك خطأ حتمي).
- هل وجدت دالة أسية $e^x \leq 0$ ؟ (مستحيل قطعياً).
- هل وجدت نهاية تناقض جدول التغيرات ؟ (جدول التغيرات أداة أساسية للتحقق).
- في الهندسة في الفضاء: تأكد من تعامد شعاع التوجيه مع الناظمي في حالة التوازي عبر الجداء السلمي.
- جرب صحة النتيجة بقيم عددية بسيطة (عوض في المتتالية لتأكد من التزايد).

مثال

مثال: احتمالات

الوضعية: يجد طالب بعد الحساب أن $P(A) = 1.2$.

الخطأ الشائع

يكتب الطالب النتيجة مباشرة دون التحقق:
" $P(A) = 1.2$ ".

تطبيق معايير التحقق

الاحتمال لا يتجاوز 1 → خطأ حتمي → يعود
الطالب ليجد أنه نسي قسمة عدد الحوادث
الملائمة على المجموع الكلي.

ثوانٍ من "فلتر المنطق" أنقذت الطالب من خسارة كاملة لعلامة السؤال.

التحقق المنطقي – صحيح أم خاطئ؟

الوضعية: فيما يلي نتائج تحصيل عليها طالب خلال حل مسائل في البكالوريا. لكل حالة: قرر إن كانت النتيجة صحيحة أم خاطئة، وإن كانت خاطئة اكشف التناقض الرياضي الموجود فيها.

السؤال 1 – جدول التغيرات

يَدَّعي طالب أنه درس دالة f واستنتج جدول التغيرات التالي:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$

☐ صحيح – لا يوجد تناقض في هذا الجدول.

☐ خاطئ – يوجد تناقض. الجهة المتناقضة هي:

السؤال 2 – النهايات والقيمة المطلقة

السياق: حساب النهاية عند $-\infty$ للدالة $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$.

الحل المقترح من الطالب: نعمل x^2 داخل الجذر:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}}{x} = \frac{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{x}$$

بعد الاختزال: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

☐ صحيح – النهاية تساوي 1.

☐ خاطئ. الخطأ في:

السؤال 3 – المعادلات اللوغاريتمية

السياق: حل المعادلة $\ln(x - 1) + \ln(x - 2) = \ln(2)$.

الحل المقترح من الطالب: $\ln[(x - 1)(x - 2)] = \ln 2$ إذن
 $(x - 1)(x - 2) = 2 \Rightarrow x^2 - 3x = 0$. الحل: $x = 0$ أو $x = 3$. إذن
 $S = \{0, 3\}$.

☐ صحيح - $S = \{0, 3\}$.

☐ خاطئ. الخطأ في:

السؤال 4 – الاحتمالات

السياق: لدينا $P(A) = 0,4$ و $P(B) = 0,3$ والحدثان A و B مستقلان. أحسب $P(A \cup B)$.

الحل المقترح من الطالب: بما أن الحدثين مستقلان، فهما لا يتقاطعان، أي $A \cap B = \emptyset$. إذن
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0,4 + 0,3 = 0,7$.

☐ صحيح - $P(A \cup B) = 0,7$.

☐ خاطئ. الخطأ في:

- ◆ مراجعة المعطيات: إذا واجهت صعوبة في إكمال الحل، تأكد من استخدامك لكافة المعطيات المذكورة في السؤال. غالباً ما يكون سبب التوقف هو وجود معطى لم يتم توظيفه بعد.
- ◆ الورقة البيضاء: بعد المحاولات الكثيرة لحل مشكل رياضي بدون الوصول إلى نتيجة والإحساس بالإرهاق، غالباً ما يكون فتح ورقة جديدة بيضاء والبدء من جديد مع حذف خلفية التفكير القديم والافتراض الخاطئ حلاً فعالاً.
- ◆ التنظيم التقني: الكتابة بخط واسع وتباعد بين الأرقام والرموز (مثل السالب والمساواة، الكسر ورمز السالب)، وتوضيح الأقواس جيداً يُمكن الطالب من تفادي دقائق كثيرة ضائعة في البحث عن أخطاء تافهة.
- ◆ التدقيق السلس: على الطالب ألا يقوم بخطوات طويلة جداً في عقله، بل عليه أن يدقق وينتقل بسلاسة بكّابة كل الخطوات ليسهل عليه إيجاد أخطائه في الورقة لاحقاً.
- ◆ الربط المستقبلي: عند إتمام الحل، فكر لوهلة كيف يمكنك استخدامه وأين في الأسئلة القادمة؛ فالتمرين مركب ومترابط في ما بينه.
- ◆ المراجعة الشاملة: قبل إنهاء الحل، تأكد من منطقية النتيجة. فكر فيما إذا كان هناك طريق بديل للتحقق من صحة الحل. إن تعدد طرق الوصول للنتيجة يعزز من دقة الفهم.
- ◆ الاستعانة الذكية بالحل: عند تدربك على حل التمارين، ابدل أقصى جهدك قبل الاستعانة بالحل. وإن اضطرت لذلك، فاحرص على فهم "لماذا" و"كيف" تم الانتقال من كل خطوة إلى التي تليها.

بروتوكول "تدقيق الأخطاء الذاتي"

تكرار الأخطاء السابقة هو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان النقاط في الامتحان. وظيفتك هي توثيق كل خطأ ترتكبه لضمان عدم تكراره؛ فعند ضغط الامتحان، يعتمد العقل على الممارسات المسجلة مسبقاً.

تقنية "تنبيه الأخطاء"

اعتمد "الترميز البصري" للأخطاء في كراسك بشكل مستمر. عند اكتشاف خطأ، لا تكتفِ بتصحيحه فقط، بل سجل بجانبه القاعدة الرياضية التي تم إغفالها (مثلاً: "تغيير اتجاه المتراجحة عند الضرب في عدد سالب"). هذا التوثيق البصري يساعد العقل على تذكر القاعدة وتجنب الوقوع في الخطأ ذاته مستقبلاً.

مثال تطبيقي: حساب المشتقة والتمثيل البصري

1- حساب $f'(x)$ حيث: $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ / $f(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$ لا ننسى مجال اشتقاق $f(x)$

$f(x)$ معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{1\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 + 2)' \cdot (x - 1) - (x - 1)' \cdot (x^2 + 2)}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{2x(x - 1) - (x^2 + 2)}{(x - 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - 2x - 2}{(x - 1)^2} \end{aligned}$$

منهجية التعلم من الأخطاء

- ◆ المراجعة الدورية للتنبيهات: راجع سجل الأخطاء دوريا وقبل كل اختبار لتثبيت القواعد الصحيحة وتجنب الأخطاء الشائعة.
- ◆ الممارسة المنظمة: إن الكراس الذي لا يحتوي على توثيق للأخطاء المرتكبة لا يعكس استفادة كاملة من التدريب. احرص على تدوين كافة التنبيهات التي تجنبك الوقوع في أخطاء قد وقعت فيها مسبقا أثناء الامتحان.